挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

参 赛 材 料 编 制 系 列

商业计划书

设 计 纲 要

—— 逐章写法 · 篇幅预算 · 图表清单 · 自检清单 ——

适用项目：储粮安全物联网监控平台

文档用途：商业计划书写作的施工图

配套文档：《项目简介与 BP-PPT 编制指南》《商业计划书简略样板》

团队规模：7 人

目　　录

一、设计总则 **1**
1.1　商业计划书要同时完成三件事 1
1.2　评审视角下的四条主线 1
1.3　篇幅预算 2
1.4　写作顺序（重要） 2
二、整体骨架 **4**
2.1　推荐目录与篇幅预算 4
2.2　三套可选结构 4
2.3　每一页要回答的问题 5
三、逐章设计卡 **7**
3.1　执行摘要设计卡 7
3.2　第一章 项目概述设计卡 7
3.3　第二章 需求与痛点设计卡 8
3.4　第三章 产品与服务设计卡 9
3.5　第四章 技术与创新设计卡 9
3.6　第五章 市场分析设计卡 10
3.7　第六章 商业模式与财务设计卡 11
3.8　第七章 团队设计卡 11
3.9　第八章 风险与对策设计卡 12
3.10　第九章 发展规划设计卡 12
3.11　附录设计卡 13
四、图表设计 **14**
4.1　图表的三重作用 14
4.2　必备图表清单 14
4.3　图表设计规范 15
五、数据采集清单 **16**
5.1　调研类数据 16
5.2　技术验证类数据 17
5.3　财务测算类数据 17
六、写作与统稿 **19**
6.1　四周写作排期 19
6.2　统稿规则 19
6.3　排版规范 20
七、定稿自检 **21**
7.1　内容自检 21
7.2　数据自检 21
7.3　合规自检 22
7.4　格式自检 22

一、设计总则

1.1 商业计划书要同时完成三件事

一份参赛用的商业计划书，实际上同时承担三个角色。写之前先认清这一点，能避免很多返工。

- 对评审，它是一份说服材料。评审在有限时间内判断这个项目值不值得支持，因此每一章都要有明确结论，并且结论前置、证据在后。
- 对团队，它是一份执行手册。写作过程本身就是把模糊想法逼成清晰方案的过程。凡是写不出来的地方，通常不是文笔问题，而是还没想清楚。
- 对路演 PPT，它是一份母本。PPT 的每一页都应该能在商业计划书里找到对应段落。先写 BP 再提炼 PPT，比反过来做容易得多——反过来做，往往会出现 PPT 讲得很顺、但一问细节就答不上来的情况。

1.2 评审视角下的四条主线

评审翻阅一份商业计划书时，脑子里在跑四条判断。写作的目标就是让这四条都得到“是”。

表 1-1 四条主线与对应章节

评审的判断	他真正想知道的	主要由哪些章节回答
问题是真的吗	储粮风险是否真实、严重，粮库是否愿意为它付钱	第二章 需求与痛点（核心）、第五章 市场分析
方案是实的吗	产品是否真做出来了、预警是否验证过、能不能在粮库落地	第三章 产品与服务、第四章 技术与创新
账算得清吗	客户是谁、怎么收钱、成本多少、多久回本	第六章 商业模式与财务、第五章 客户画像
队伍能行吗	能力是否互补、储粮专业缺口是否补上、有没有证据证明执行力	第七章 团队、第九章 发展规划、附录中的证据材料

对应到篇幅，四条主线大致应当是“二三五”的分配：需求与技术占一半，商业与财务占三分之一，其余为团队与规划。本项目最常见的失衡有两种：一是把技术写成算法论文、财务只有一页，评审会判定“学生项目，不懂经营”；二是只讲国家粮食安全的社会责任、不讲客户的经济账，评审会判定“这是公益倡议，不是创业项目”。

1.3 篇幅预算

- 正文推荐 1.5 万至 2.5 万字，页数 25 至 40 页（含图表，不含附录）。
- 低于 1.5 万字，通常说明论证不充分，评审会觉得“想法”多、“依据”少。
- 高于 2.5 万字，通常说明没有做取舍。把详细参数、完整调研记录放进附录，正文只保留论证主线。

> **【格式优先】**本纲要是内容层面的建议。各赛事对页数、字体、装订、匿名化通常有明确的硬性规定，凡有冲突，一律以当届官方《参赛作品提交要求》为准。请指定一名成员专门负责逐条核对格式要求。

1.4 写作顺序（重要）

不要从“第一章”开始按顺序写。推荐按下列顺序推进，理由写在每一步后面。

表 1-2 推荐的写作顺序

顺序	写什么	为什么先写它
第一步	第三章 产品与服务、第四章 技术与创新	这是团队最熟悉的部分，最容易写出来，也最能先把项目边界定住。边界定了，后面才好写。
第二步	第二章 需求与痛点	需要粮库调研数据支撑，可以边调研边写。放在第二步是为了让调研尽早启动——粮库有作业周期，进仓访谈的窗口不是随时都有，调研是最耗时的环节。

顺序	写什么	为什么先写它
第三步	第六章 商业模式与财务	最难，需要反复推演和试算，必须留足时间。这一章写不顺，说明商业模式还没想通，需要回头讨论而不是硬写。
第四步	第五章 市场分析、第九章 发展规划、第八章 风险与对策	这三章逻辑依赖前面的结论，前面定了它们才好动笔。
第五步	第一章 项目概述、第七章 团队	概述是全书的浓缩，团队是自我评价，都应该在其他章节定稿后再写，才不会走样。
最后	执行摘要	必须等全文定稿才能写准。它是全篇最重要的 1000 字，值得反复打磨十遍以上。

二、整体骨架

2.1　推荐目录与篇幅预算

表 2-1　商业计划书推荐目录与篇幅预算

章节	标题	篇幅	图表	主要负责角色
—	执行摘要	1 页 / 约 1000 字	0—1	队长统稿
第一章	项目概述	1.5 页 / 约 1200 字	1	队长
第二章	需求与痛点	4 页 / 约 3500 字	2	市场调研成员
第三章	产品与服务	4.5 页 / 约 4000 字	3	产品与设计成员
第四章	技术与创新	4 页 / 约 3500 字	3	技术负责人、算法负责人
第五章	市场分析	3.5 页 / 约 3000 字	2	市场调研成员
第六章	商业模式与财务	4.5 页 / 约 4000 字	2	财务与文案成员
第七章	团队	2 页 / 约 1500 字	1	队长
第八章	风险与对策	2 页 / 约 1500 字	0—1	全体
第九章	发展规划	1.5 页 / 约 1200 字	1	队长
附录	证据材料	不限	—	全员提供
合计	正文	约 28 页 / 约 2.3 万字	约 15 张	—

2.2　三套可选结构

不同赛事的评委构成差异很大，同一份材料面对不同评委，效果可能完全不同。建议先判断当届评委构成，选定一套结构为主，另两套的元素作为补充——但不要平均用力。

表 2-2　三套结构及适用场景

结构	适合的评委构成	要加重的部分	可压缩的部分	执行摘要侧重
A 社会价值型	粮食和物资储备部门、农业农村部门、公益机构背景的评委	第二章需求、第八章社会效益、第九章规划中的减损与粮食安全价值	技术章压缩至 3 页	第一句点出粮食安全与产后减损的社会价值
B 技术创新型	高校教授、农业工程与自动化专家背景的评委	第四章技术（5—6 页），增加温度场重建、风险预测、声学虫情的技术细节与验证方法	财务章适度压缩至 3 页	第一句点出多源融合与声学虫情的技术差异
C 商业可行型	投资机构、粮食企业背景的评委	第五章市场与第六章财务（合计 8—10 页），增加单库经济模型、敏感性分析	技术章聚焦“已验证”而非“原理”	第一句点出仓容规模与单库收入模型

2.3　每一页要回答的问题

下表可当作自查工具：翻到某一页时，先问自己“读者此刻想知道什么”，再看这一页是否真的回答了它。

表 2-3　各部分的读者疑问与必须给出的答案

部分	读者此刻的疑问	本页必须给出的答案
执行摘要	这项目是干什么的？值不值得细看？	一句话定位 + 一个真实证据
第一章	他们到底要把什么东西卖给谁？	清晰的定位卡与当前进展
第二章	粮食存不好这件事是真的吗？严重吗？	一手调研数据 + 一句粮情员原话
第三章	产品长什么样？保管员怎么用？	架构图 + 真实界面 + 一个场景故事
第四章	技术靠谱吗？比老师傅强在哪？做过验证吗？	可追溯的验证数据 + 与人工基线的对比

部分	读者此刻的疑问	本页必须给出的答案
第五章	市场够大吗？打得进去吗？	自己的测算过程 + 客户优先级 + 竞争差异
第六章	他们靠什么赚钱？多久回本？	单库经济模型 + 关键假设 + 现金流拐点
第七章	这几个人懂储粮吗？行不行？	分工表 + 互补性论证 + 储粮专业缺口补齐方式
第八章	他们知道合规风险在哪吗？	至少一条坦诚的“真实存在”的风险 + 数据保密红线
第九章	接下来怎么走？	可验证的里程碑 + 关键假设
附录	刚才那些数据哪来的？	问卷、记录、意向书、证书、原始数据

三、逐章设计卡

以下是十章 + 执行摘要逐章的设计卡。每张卡给出八项：写作目标、篇幅、结构骨架、必备要素、需要的数据、配图、常见失分点、可直接套用的示范句式。建议写作时把对应的设计卡放在手边。

3.1 执行摘要设计卡

- 写作目标：让评审在 60 秒内决定“这个项目值得细看”。
- 篇幅：1 页，800 至 1000 字。建议不放图，用纯文字保持信息密度。
- 结构骨架：一句话定位 → 问题（2 句）→ 方案（2 句）→ 进展与证据（2 句）→ 市场与商业模式（2 句）→ 团队（1 句）→ 规划或融资（1 句）。
- 必备要素：必须出现至少一个真实数字——调研库点数、验证样本量、合作意向书数量。一个数字胜过十句形容词。
- 需要的数据：全篇最硬的那一个证据，通常是一次带真实粮情数据的验证结果。
- 配图：不放图，或只放一张极简的定位示意。
- 常见失分点：写成“保障国家粮食安全”的口号文章；全是形容词没有名词和数字；把“我们要成为智慧粮库行业领先者”当成定位。
- 示范句式：“我们面向【客户】，用【方案】解决【问题】。目前已在【待填】座粮库完成验证，数据显示【待填】。”

3.2 第一章 项目概述设计卡

- 写作目标：建立全局认知，让读者立刻知道“做什么、给谁做、凭什么”。
- 篇幅：1.5 页，约 1200 字。
- 结构骨架：1.1 项目定位（一段话 + 定位卡表）；1.2 项目缘起（为什么是你们来做）；1.3 当前进展（做到哪一步了）。
- 必备要素：一张“项目定位卡”表，把项目名称、定位、客户、痛点、方案、商业模式、阶段等要素一次性列清；一段真实的缘起故事。

- 需要的数据：项目进展的客观证据——原型完成日期、调研库点数、意向书数量、验证样本量。
- 配图：项目定位卡表。
- 常见失分点：缘起写成“我们在课堂上了解到粮食产后损失严重”，显得不真实；把概述写成全文缩写，与执行摘要内容重复；只讲社会价值不讲客户价值。
- 示范句式：“本项目的缘起，是【待填：一次具体的经历或调研中的发现，例如在某粮库看到粮情员一天爬了多少个仓廒】。”用一件真事，胜过一段行业分析。

3.3 第二章 需求与痛点设计卡

- 写作目标：让评审相信这个问题真实、严重，并且粮库愿意为解决它付钱。
- 篇幅：4 页，约 3500 字。这是决定全书说服力的章节，值得投入最多调研时间。
- 结构骨架：2.1 政策背景（控制在 400 字内）；2.2 行业现状与痛点（分点论述，每点配一个证据）；2.3 用户诉求（分角色表）；2.4 需求验证（调研方案与结果）。
- 必备要素：一手调研数据（样本量、受访者原话、痛点排序）；至少一句粮情员或保管员的原话引用，用引号直接引，效果远好于转述。
- 需要的数据：调研库点数与人数、仓廒数与仓容、粮情保管人员数、痛点排序结果、付费意愿分布、控温能耗与熏蒸次数。
- 配图：痛点排序图（横向条形图）、仓廒数与保管人力对比图（双轴图）。
- 常见失分点：只有政策罗列，没有库内实况；用二手报道代替一手调研；把“痛点”写成“功能缺失”（例如写“缺少智能通风系统”，这是方案不是痛点，痛点应当是“通风时机靠经验、过度通风造成水分损失与掉秤”）。
- 示范句式：“在【待填】座粮库的调研中，【待填】% 的受访保管员将【待填】列为最主要的储粮难题。”

3.4 第三章 产品与服务设计卡

- 写作目标：让评审在 3 分钟内看懂产品结构，并能复述出来。
- 篇幅：4.5 页，约 4000 字。
- 结构骨架：3.1 总体方案（一句话总括 + 架构图）；3.2 核心引擎（逐引擎写：解决什么问题、怎么使用、产出什么结果）；3.3 典型应用场景（2 至 3 个故事）；3.4 与现有系统的关系；3.5 产品形态与三层落地。
- 必备要素：系统架构图；至少一张真实系统界面截图（粮情态势看板或风险预警界面）；一个写完整的场景故事（人物、冲突、转折、结果）。
- 需要的数据：感知数据类型与点数、单库部署周期、部署环境要求、对现有系统的接口要求。
- 配图：架构图、引擎功能分解图、界面截图、温度场可视化示意图。
- 常见失分点：只列功能不写价值（“支持 LoRa 无线组网”无法打动人，应写成“老库房不用重新布线，一个仓廒的改造半天内完成”）；用设计稿冒充已实现；场景写得笼统，没有具体角色与情境。
- 示范句式：“当【角色】遇到【场景】时，系统【做什么动作】，最终带来【什么结果】。”

3.5 第四章 技术与创新设计卡

- 写作目标：让技术评委确认“这不是套壳，是真做过”，并让储粮评委确认“这符合储粮规律”。
- 篇幅：4 页，约 3500 字。按结构 B 可扩到 5 至 6 页。
- 结构骨架：4.1 技术架构总览；4.2 关键技术（每项按“难点—做法—验证方式”三段式写）；4.3 创新点（与现有方案的对比）；4.4 知识产权与壁垒构成。
- 必备要素：至少一组可追溯的验证数据（样本量、指标、结论）；与人工经验基线的对比；知识产权清单（已申请与计划申请分开列）。
- 需要的数据：历史粮情数据量与时间跨度、验证仓廒数、预警提前时间、命中率与误报率、声学虫情检出率与最小可检虫口密度。

- 配图：技术架构图、温度场重建效果图、预警效果对比图、壁垒构成图。
- 常见失分点：名词堆砌但没有任何验证数据；使用“国际领先”“国内首创”这类无法证明的表述；把功能点当成创新点写；只谈算法不提储粮工艺依据，被问“你凭什么判断该通风”时答不上来。
- 示范句式：“针对【难点】，我们采用【方法】，在【样本量】的测试集上，【指标】达到【数值】，相较人工经验基线【改进幅度】。”三段式是本项目技术章最有效的写法。

3.6 第五章 市场分析设计卡

- 写作目标：让评审相信市场足够大，而且你们打得进去。
- 篇幅：3.5 页，约 3000 字。
- 结构骨架：5.1 市场规模测算（TAM / SAM / SOM，必须给出公式与假设）；5.2 目标客户画像与优先级（说明先打谁、为什么）；5.3 市场进入路径（分三步走）；5.4 竞争格局与差异化。
- 必备要素：自己的测算过程，而不是引用行业报告结论；明确的客户优先级与理由；五类竞争者的对比分析。
- 需要的数据：全国标准仓房仓容与来源【需核实】、目标库点数量、单库付费意愿、三年可触达库点数。
- 配图：市场规模测算图（同心圆或漏斗）、市场进入路径图。
- 常见失分点：直接抄行业报告的市场规模；不写测算假设，导致数字无法验证；声称“我们没有竞争对手”；忽略粮库采购的政策性与预算周期，把 To B 写成 To C 的打法。
- 示范句式：“按【口径】统计，全国符合【条件】的仓房仓容约【待填】亿吨；若按单库年均客单价【待填】万元、单库平均仓容【待填】万吨测算，则 SAM 约为【待填】亿元。”

3.7 第六章 商业模式与财务设计卡

- 写作目标：让评审相信这个项目能自己活下去，而不是一直靠政策和融资输血。
- 篇幅：4.5 页，约 4000 字。这是全篇最难写的一章。
- 结构骨架：6.1 收入结构（一主两辅，不要罗列过多来源）；6.2 定价与定价依据；6.3 单位经济模型（单库颗粒度）；6.4 渠道与生态策略；6.5 三年财务预测（收入、成本、现金流）；6.6 融资需求与资金用途。
- 必备要素：单位经济模型（单库收入、成本构成、回收期、客户生命周期价值）；关键假设单列成表；现金流的拐点月份。
- 需要的数据：调研得到的粮库预算区间、硬件 BOM 成本、实施工时、订阅价格、行业续费率参考。
- 配图：收入结构图、单库经济模型图、三年财务预测图。
- 常见失分点：增长率高得离谱且没有任何解释；成本列得太粗，看不到硬件、实施人力与运维成本；完全没有现金流概念；把“能拿到政府项目”当成商业模式，而不回答“没有项目时怎么活”；忽略粮库回款周期长这一行业特点。
- 示范句式：“以单座【客户类型】测算，首年收入【待填】万元，首年成本【待填】万元；次年起订阅与运维收入【待填】万元、毛利【待填】万元，客户回收期约【待填】个月。”

3.8 第七章 团队设计卡

- 写作目标：证明这支队伍能把事做成，尤其是证明团队懂储粮。
- 篇幅：2 页，约 1500 字。
- 结构骨架：7.1 团队分工表；7.2 互补性论证（能力缺口 + 补齐方式，重点回应储粮专业背景）；7.3 指导教师与顾问（含实际参与方式）；7.4 协同机制（例会和交叉复核怎么运转）。
- 必备要素：分工表，含每人对应的职责与负责章节；正面回应储粮工艺能力缺口的段落；顾问的具体参与方式，不能只挂名。

- 需要的数据：团队成员的相关经历，用事实不用形容词（例如参与过粮油储藏相关课题、在粮库实习的经历）。
- 配图：团队分工表。
- 常见失分点：简历堆砌；声称人人全能；顾问只写名字不写参与方式；不回应“你们懂储粮吗”这个必然被问到的问题。
- 示范句式：“项目需要【四种能力】，我们的分工与之逐一对应；其中储粮工艺能力通过【具体方式，例如聘请粮库仓储科长为顾问并共同评审通风规则】补齐。”

3.9 第八章 风险与对策设计卡

- 写作目标：证明团队清醒，知道坑在哪里，且已经有预案。
- 篇幅：2 页，约 1500 字。
- 结构骨架：8.1 合规边界（本项目特有，务必单列一节，含数据保密与储粮作业两条红线）；8.2 风险清单与应对（每条按“表现—应对—判断”三句话写）；8.3 不可控风险的承受判断。
- 必备要素：至少一条被坦诚判定为“真实存在”的风险；合规表述纪律表；每条风险的应对措施都必须具体可执行。
- 需要的数据：无硬性要求，但应对措施要具体到动作。
- 配图：风险矩阵（可选，非必需）。
- 常见失分点：所有风险都写“可控”，显得不真诚；应对措施空泛（“加强管理”“持续优化”等于没写）；刻意回避粮库数据的涉密属性与储粮作业的规范性要求。
- 示范句式：“【风险】是真实存在的。我们的应对是【具体动作】；若仍无法化解，则【退路或承受方式】。”

3.10 第九章 发展规划设计卡

- 写作目标：给出有节奏、可验证、不吹牛的路线图。
- 篇幅：1.5 页，约 1200 字。

- 结构骨架：9.1 三阶段规划（每阶段写目标、关键动作、可验证成果）；9.2 关键里程碑；9.3 关键假设与触发条件（假设不成立时如何调整）。
- 必备要素：每个里程碑都有可验证的成果指标；明确写出关键假设与调整预案。
- 需要的数据：各阶段的目标数字（库点数、收入、团队规模）。
- 配图：三阶段时间轴。
- 常见失分点：全是“扩大市场”“提升能力”这类无法检验的词；只写目标不写假设与前提条件；把政策立项节奏当成自己可控的事来承诺。
- 示范句式：“第一阶段（0—6 个月）的目标是【可验证成果】，验证方式是【具体动作】。”

3.11 附录设计卡

- 作用：承载正文容纳不下的证据，是整份材料可信度的仓库。
- 建议收录：调研问卷与访谈记录（已脱敏）、粮库合作意向书或共建协议、专利与软件著作权、系统截图与演示录屏说明、技术验证的原始数据表（含历史粮情数据说明）、团队成员相关证书、财务测算明细表、政策与技术标准清单。
- 排版要求：每一项都必须在正文中有引用（例如“详见附录四”）。正文从不引用的附录，会变成堆料，反而减分。
- 常见失分点：堆了一大堆材料但正文从不引用；扫描件模糊不可读；把附录当成“装厚一点显得有分量”的手段；附录中出现未脱敏的粮库敏感数据。

四、图表设计

4.1 图表的三重作用

- 证明：用数据支撑结论。图示化的证据比文字叙述更容易被相信，也更容易被记住。
- 简化：把三句话说不清的结构，用一张图说清。架构图、路径图、时间轴都属于这一类。
- 记忆：路演结束后，评审记住的往往不是文字，而是那两三张图。因此最重要的图要做得最用心——本项目最该用心的是粮堆温度场那类“一眼看懂”的图。

4.2 必备图表清单

表 4-1 商业计划书必备图表清单

编号	图表名称	类型	支撑的结论	所在章节
图 1	粮库仓廒数与保管人力对比	双轴柱线图	管理负荷大，问题真实	第二章
图 2	痛点排序（调研结果）	横向条形图	痛点集中且明确	第二章
图 3	用户诉求对照	矩阵表	不同角色诉求不同，方案需分层	第二章
图 4	系统总体架构图	架构图	方案完整、有层次	第三章
图 5	三引擎功能分解图	树状图	能力边界清晰	第三章
图 6	系统界面截图（粮情态势看板）	截图	产品真实存在，不是设想	第三章
图 7	与现有系统集成拓扑图	拓扑图	不替换现有系统，落地阻力小	第三章
图 8	技术架构分层图	分层图	技术方案完整	第四章
图 9	粮堆温度场重建示意	三维热力图	把曲线变成判断，差异点可视	第四章

编号	图表名称	类型	支撑的结论	所在章节
图 10	风险预警效果对比	前后对比柱状图	预警提前、误报可控	第四章
图 11	壁垒构成图	金字塔图	壁垒需要时间积累，难以复制	第四章
图 12	市场规模测算	同心圆或漏斗图	市场容量足够	第五章
图 13	客户优先级与进入路径	阶梯图或地图	路径清晰可执行	第五章
图 14	竞争格局对比	对比表	差异化定位明确	第五章
图 15	收入结构与单库经济模型	饼图 + 数据卡	商业模式成立	第六章
图 16	三年财务预测	组合柱线图	财务逻辑自洽	第六章
图 17	三阶段发展时间轴	时间轴	路线有节奏、有节点	第九章

4.3 图表设计规范

- 每张图必须服务于一个明确结论。做图之前先写一句话说明“这张图要证明什么”，写不出来就不要做。
- 每张图必须有编号与标题，标题写在图的下方；表格的标题写在表的上方。
- 所有图表必须标注数据来源与样本量。没有出处的图表，评审会当场质疑，一处被问倒会影响整份材料的可信度。
- 配色克制。全篇图表使用同一套配色，主色不超过两种。本项目建议以粮仓的麦黄或仓储深绿搭配沉稳的科技蓝，既贴合行业又保持专业感。
- 坐标轴从零开始，不要为了视觉效果截断纵轴放大差异——这在评审眼中属于数据操纵，一旦被看出来非常致命。
- 图表中的数字必须与正文一致。统稿时专门核对一遍，数字打架是最容易被发现的低级错误。
- 粮库相关图表一律使用模拟或脱敏数据，不得出现真实库点的名称、位置与库存数量。这既是合规要求，也应在图注中说明“数据已脱敏”。

五、数据采集清单

本清单列出商业计划书需要的全部数据及其获取方式。建议把它当作一张“取证任务表”，逐项打勾，未拿到的数据不要凭印象填写。

5.1　调研类数据

表 5-1　调研类数据采集清单

数据项	用于章节	获取方式	建议样本量
仓廒数量、总仓容、主要粮种	第二章、第五章	粮库实地访谈 + 仓储科提供	不少于 3 座粮库
粮情保管人员数量与日均巡仓测温工时	第二章、第五章	访谈 + 现场跟班观察	不少于 3 座粮库
痛点排序结果	第二章	问卷（多选最多三项）	不少于 15 位保管员/粮情员
通风不当造成的水分损失与积热情况	第二章、第三章	访谈 + 查阅保管记录	不少于 3 座粮库
年均熏蒸次数与药剂用量	第二章、第六章	访谈仓储科	不少于 3 座粮库
控温储粮设备类型与年电耗	第二章、第六章	访谈 + 电费台账	不少于 3 座粮库
近三年储粮安全事故情况与损失量级	第二章	访谈（注意保密与敏感性）	不少于 3 座粮库
对智能预警与通风建议的接受度与顾虑	第三章	访谈	不少于 10 人
粮库信息化年度预算量级与采购流程	第六章	访谈库主任或上级管理部门	不少于 3 座粮库
上级监管报送要求与核查方式	第二章、第五章	访谈粮食行政管理部门	不少于 2 家
合作意向（意向书或共建协议）	全篇	与粮库签署书面意向	不少于 2 份

5.2 技术验证类数据

表 5-2 技术验证类数据采集清单

数据项	用于章节	获取方式	注意事项
历史粮情数据（温度、水分、通风与异常记录）	第四章	合作粮库提供，签署数据使用协议	需说明库点数、仓廒数、时间跨度与数据完整率
温度场重建精度	第四章	留一交叉验证 / 密集测点试验仓	需说明测点密度与重建误差口径
风险预警的提前时间、命中率与误报率	第四章	历史异常仓廒回顾性预测	必须与“固定阈值报警”基线对比
通风决策对照试验结果（粮温、水分、能耗）	第四章	同库同期对照仓试验	需说明对照设计与时间区间
声学虫情检出率与最小可检虫口密度	第四章	受控试验：已知虫种与数量	需说明虫种、温度条件与人工扦样对照
多品牌测控系统对接记录	第三章、第四章	真实环境对接测试	记录厂商、型号与首次对接耗时
系统运行性能指标	第四章	试点运行日志	需给出边缘节点配置，否则数据无意义

5.3 财务测算类数据

表 5-3 财务测算类数据采集清单

数据项	用于章节	获取方式	注意事项
粮库可承受的付费区间	第六章	调研引导式提问	直接问“愿付多少”通常无效，需用“一个储粮季少损失多少”的场景引导
感知节点与边缘节点 BOM 成本	第六章	供应商询价 + 团队试算	注明批量假设（试产 / 量产）
实施与交付工时（单库）	第六章	试点实测	这是最容易被低估、也最影响毛利的成本
运维与云服务成本	第六章	团队试算	包含云资源、设备维护与客服分摊
人力成本与薪酬策略	第六章	团队内部确定	明确标注人力成本占比

数据项	用于章节	获取方式	注意事项
同类产品市场价格	第六章	公开招标信息、行业交流	注意区分项目制与订阅制的价格口径
行业续费率参考	第六章	公开资料、行业访谈	续费率假设必须给出依据
粮库回款周期	第六章	访谈财务或上级单位	政策性项目回款慢，必须体现在现金流中

六、写作与统稿

6.1　四周写作排期

表 6-1　四周写作排期建议

时间	主要任务	产出
第 1 周	完成粮库调研（这是关键路径，必须最先启动）；同步写第三、四章（团队最熟的部分）	调研记录与数据表；第三、四章初稿
第 2 周	写第二、五章；启动财务试算；核对调研数据是否足以支撑第二章论述	第二、五章初稿；财务测算表
第 3 周	写第六、八、九章；据财务与市场结论回改第三、四章；补齐图表	第六、八、九章初稿；全部图表
第 4 周	写第一、七章与执行摘要；全员通读统稿；格式与匿名化核对；定稿	定稿全文 + 附录

> **【排期要点】**粮库调研必须在第 1 周启动，因为它是唯一不受团队主观努力控制的环节——粮库有收购、通风、熏蒸的作业周期，保管员什么时候有空、什么时候允许进仓，你说了不算。把调研放在后面，是整个排期最容易崩盘的地方。同时，涉密数据的获取需要走流程，更要提前。

6.2　统稿规则

- 口径统一：项目名称、一句话定位、目标客户描述在全文中必须完全一致。统稿时用查找替换逐一核对。
- 术语统一：同一概念只用一个词（例如统一用“粮库”“仓廒”，不要混用“粮站”“仓库”“粮仓”）。建议先建一份术语表。
- 数字统一：同一数据在不同章节出现时数值必须一致。所有数字集中在一张“数字总表”中管理，各章引用总表。
- 时态与语态统一：已完成的事用完成时，计划中的事明确标注“计划”。不要把“将要做”写成“已经做”，这在答辩时会被当场戳穿。

- 一人统稿：由一名成员负责最终统稿，其他成员只提供初稿。多人同时改同一份文件，一定会出现版本混乱。

6.3 排版规范

- 字体：中文正文统一使用宋体，小四号；标题可用宋体加粗。全文不得出现两种以上正文字体。
- 行距：1.5 倍行距，段前段后间距统一。
- 首行缩进：中文段落首行缩进 2 字符；列表项不缩进。
- 标题层级：最多使用三级标题。级别越多，读者越容易迷失。
- 页码：封面与目录不编页码，正文从第 1 页开始编号。
- 页眉：统一标注项目名称，便于评审在散页状态下辨认。
- 图表编号：全文连续编号（图 1、图 2……），不要按章节编号，避免插入新图后全部重编。

七、定稿自检

提交前请逐项确认下列四类自检。任何一类无法全部通过，都不要提交。

7.1 内容自检

表 7-1 内容自检清单

序号	检查项	通过标准
1	执行摘要能否独立成立	不看正文也能读懂项目全貌
2	每章第一段是否给出结论	结论前置，论证在后
3	第二章是否有至少一句受访者原话	直接引用，标注职务
4	第三章是否有真实界面截图	不是设计稿，不是示意图
5	第四章是否有可追溯的验证数据	能说清样本量、仓廒数、数据时间跨度
6	第四章是否解释了储粮工艺依据	能说清通风判断的露点/平衡水分依据
7	第五章的测算是否给出公式与假设	不是直接引用行业报告
8	第六章是否有单库经济模型	单库收入、成本、回收期齐全
9	第七章是否正面回应了储粮专业能力	有“短板 + 补齐方式”的段落
10	第八章是否有一条坦诚的风险判断	不是全部写“可控”
11	第九章每个里程碑是否可验证	没有“扩大”“提升”这类空词

7.2 数据自检

表 7-2 数据自检清单

序号	检查项	通过标准
1	抽查任意三处数据能否说明来源	都能答出文件名称或调研记录
2	仓容等基础口径是否注明	注明统计口径、来源与年份

序号	检查项	通过标准
3	图表是否全部标注来源与样本量	无一张图缺来源
4	全文数字是否一致	与“数字总表”核对无冲突
5	是否存在无法自证的表述	无“国际领先”“国内首创”等
6	调研原始材料是否齐备	问卷、记录、意向书可随时出示
7	粮库敏感数据是否已脱敏	全文与附录无真实库点名称、位置与库存数量

7.3 合规自检

表 7-3 合规自检清单

序号	检查项	通过标准
1	全文是否出现越界的作业执行表述	无“自动执行通风熏蒸”“自动控温”
2	是否出现效果保证类表述	无“保证不霉变”“零损耗”“绝对安全”
3	是否出现替代监管的表述	无“自主认定库存违规”“替代行政监管”
4	产品定位表述是否一致	统一为监测预警与决策支持工具
5	数据合规是否说明	写明本地化部署、数据不出域、等保、脱敏、权限与审计
6	是否说明设备不影响粮食品质	有传感设备材料符合粮食接触安全要求的说明
7	对外物料口径是否一致	PPT、海报、系统界面与 BP 一致

7.4 格式自检

表 7-4 格式自检清单

序号	检查项	通过标准
1	官方提交要求是否逐条核对	指定专人核对并签字确认

序号	检查项	通过标准
2	匿名要求是否满足	无学校、姓名、指导教师等信息
3	页数是否符合规定	在允许范围内
4	字体字号是否统一	正文统一宋体小四
5	页码与页眉是否正确	封面目录不编号，正文从 1 开始
6	图表编号是否连续	全文连续，无重号漏号
7	电子版与纸质版是否一致	打印一份核对后再提交